Trabalho 9 – Seletora de peças por altura

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-09-seletora-pecas.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-09-seletora-pecas-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Separar peças altas e baixas sobre uma esteira reversível: a altura é lida pelos sensores S3 (peça baixa) e S4 (peça alta), e a peça segue para a caixa de altas (S1) ou de baixas (S2).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	START	Botão de partida (NA)
%I0.1	STOP	Botão de parada (NF)
%I0.2	S1	Peça na caixa de altas
%I0.3	S2	Peça na caixa de baixas
%I0.4	S3	Sensor de altura inferior (presença de peça)
%I0.5	S4	Sensor de altura superior (peça alta)
%I0.6	EME	Botão de emergência (NF)

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	M1_ALTAS	Motor da esteira, sentido altas
%Q0.1	M1_BAIXAS	Motor da esteira, sentido baixas
%Q0.2	LAMP	Lâmpada de ciclo em funcionamento
%Q0.3	Y_PECA	Libera a queda da peça

3. Condição inicial

Máquina em repouso, STOP e EME liberados (contatos NF fechados) e nenhuma emergência memorizada.

4. Operação

1. Pressione START. A lâmpada acende e uma peça cai no meio da esteira.
2. O sensor S3 detecta a peça; a máquina espera 2 s para a peça estabilizar.
3. Peça alta (S3 e S4 acesos): a esteira anda no sentido ALTAS até o S1. Peça baixa (só S3 aceso): a esteira anda no sentido BAIXAS até o S2.
4. A esteira para, a lâmpada apaga e a máquina fica pronta para um novo ciclo.

O botão STOP finaliza o ciclo a qualquer momento: a esteira para, a lâmpada apaga e a máquina volta ao repouso. A peça que estiver sobre a esteira deve ser retirada manualmente.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, a esteira para, a peça deixa de ser liberada e todas as etapas são canceladas.

Se o ciclo demorar mais de 20 s (por exemplo, a peça não chega ao S1 ou ao S2), o programa entra em falha.

Para rearmar: libere o EME e solte o START.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- START, STOP (NF) e Emergência (EME): acesos significam pressionados.
- Próxima peça escolhe alta ou baixa; Remover peça retira a peça da esteira.
- Sensores automáticos faz S1 a S4 seguirem a peça; desmarque para acioná-los à mão.

7. Roteiro de teste

1. Peça alta: START, aguarde 2 s e confira a saída M1_ALTAS até o S1.
2. Peça baixa: repita e confira M1_BAIXAS até o S2.
3. STOP no meio do ciclo: tudo para e a lâmpada apaga.
4. Emergência e rearme; falha: desmarque os sensores automáticos, dê START e não acione o S3. Após 20 s, o programa entra em falha.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
START não parte o ciclo	STOP ou EME pressionado (ou fio rompido, pois são NF), ou emergência memorizada	Libere STOP e EME, solte START e confira a fiação.
Esteira vai para o lado errado	S4 com ligação ou ajuste de altura invertido	Confira a posição dos sensores: S3 na altura baixa, S4 na alta.
Esteira não para no fim	S1 ou S2 não atuam	Ajuste o sensor. Após 20 s o programa entra em falha.
Peça cai e o ciclo não segue	S3 não detecta a peça	Ajuste ou limpe o sensor S3.
STOP não funciona	Botão ligado como NA	STOP deve ser NF (0 quando pressionado).

9. Segurança

- Não retire peças da esteira com o motor ligado.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.